

RETO SURA 2026

Estrategia de Clústeres Inteligentes para la Asignación de Prestadores

Documento de Diagnóstico y Análisis

Integrantes:

Daniel Ortiz Aristizábal
Pablo Buitrago Álvarez
Roy David Sandoval Viera

Entregable 1

Marzo 2026

1. Resumen ejecutivo

La ARL SURA gestiona una amplia red de prestadores externos (asesores) que brindan servicios de prevención y promoción de la salud en el trabajo a empresas afiliadas en todo el país. Actualmente, la asignación de estos prestadores se realiza de forma centralizada, lo que ha generado cuellos de botella, desbalances de carga y una experiencia mejorable tanto para prestadores como para empresas.

Este documento presenta el diagnóstico del sistema de asignación de prestadores de la ARL SURA, basado en el análisis exploratorio de las cuatro fuentes de datos proporcionadas: órdenes de compra (607.331 registros), programaciones 2025 (1.542.709), detalle de empresas (2.175.102) y catálogo de prestadores (2.811.857 habilitaciones).

El objetivo es identificar los problemas que justifican la implementación de un modelo de clústeres inteligentes para optimizar la asignación de servicios.

Los principales hallazgos son:

- **Concentración extrema de carga:** la mediana de órdenes por prestador es 28, frente a una media de 96,5 y un máximo de 141.778. El índice de Gini (medida de desigualdad donde 0 es perfectamente equitativo y 1 es totalmente desigual) es 0,757, y los 2 prestadores más cargados concentran el 34,4% de todas las órdenes. *Esto significa que la mitad de los prestadores tiene 28 órdenes o menos, pero hay dos prestadores que, entre los dos, acumulan más de un tercio de todas las órdenes del sistema. El índice de Gini confirma una distribución altamente concentrada.*
- **Alta tasa de cancelación:** el 14,9% de las programaciones fueron canceladas (229.824 citas). De las 214.093 cancelaciones con dato de responsable, el 79,3% (169.699) se atribuyen a causas internas del sistema.
- **Brecha geográfica:** los prestadores operan desde 241 municipios base, pero los servicios se entregan en 906 municipios. Hay 665 municipios de entrega sin prestador local, *haciendo que el servicio dependa de desplazamientos.*
- **Desbalance regional:** la regional Centro concentra el 37,1% de las órdenes, mientras que Eje Cafetero apenas alcanza el 6,4%.

2. Datos analizados

El análisis se realizó sobre las cuatro fuentes de datos proporcionadas para el reto, en un entorno Databricks, teniendo:

Para este diagnóstico se utilizaron cuatro fuentes de datos proporcionadas para el reto. Cada una cubre una dimensión diferente de la operación:

Tabla	Dimensión
Órdenes de compra (ordenado)	607.331 filas × 100 columnas
Programaciones 2025 (tareas_programadas_canceladas)	1.542.709 filas × 62 columnas
Detalle empresa	2.175.102 filas × 16 columnas
Catálogo prestadores (tareas_prestador_bloque)	2.811.857 filas × 37 columnas

Fuente: celdas 4-7 del notebook.

3. Hallazgos del análisis exploratorio

3.1. Órdenes de compra

Las órdenes de compra son el registro principal de los servicios que SURA asigna a sus prestadores. Cada orden vincula una empresa cliente con un prestador y un tipo de servicio específico.

Estado de las órdenes

Estado	Órdenes	Participación
Facturado	425.136	70,0%
Legalizado	171.724	28,3%
Aprobado	10.177	1,7%
Otros	294	0,05%

Fuente: celda 15 del notebook.

El 98,3% de las órdenes están cerradas (Facturado o Legalizado). El 1,7% en estado Aprobado representa órdenes asignadas pero aún no ejecutadas.

Distribución regional

Regional	Órdenes	Participación
SURA Centro	225.198	37,1%
SURA Antioquia	152.614	25,1%
SURA Norte	119.955	19,8%
SURA Occidente	70.216	11,6%
SURA Eje Cafetero	39.100	6,4%

Fuente: celda 11 del notebook.

Centro y Antioquia concentran el 62,2% de las órdenes, generando presión desproporcionada sobre los prestadores de estas zonas, **mientras que regionales como Eje Cafetero tienen una participación mucho menor.**

Clasificación de servicios

Se identificaron 473 categorías de servicio sobre 607.331 órdenes. Las cinco principales:

Clasificación	Órdenes	Participación
Asesoría	440.165	72,5%
Capacitación	144.135	23,7%
Operaciones Asesoría	9.212	1,5%
Mediciones Ambientales	5.649	0,9%
Lúdico	3.532	0,6%

Fuente: celda 17 del notebook.

Casi tres cuartas partes de los servicios son asesorías y otro 24% son capacitaciones. Esto significa que la mayoría de los prestadores deben estar preparados para tareas de asesoría general. Sin embargo, los servicios especializados (mediciones ambientales, exámenes) aunque son pocos en volumen, requieren prestadores con competencias técnicas específicas que no todos tienen.

Carga operativa por prestador

La distribución de órdenes por prestador (6.288 prestadores con al menos una orden) revela una desigualdad crítica:

Estadístico	Valor
Media	96,5 órdenes
Mediana	28 órdenes
Desviación estándar	1.980,4
Percentil 25	8 órdenes
Percentil 75	87 órdenes
Máximo	141.778 órdenes
Índice de Gini	0,757
Prestadores con > 500 órdenes	43
Prestadores con > 1.000 órdenes	13

Fuente: celda 21 del notebook (*describe()* + *conteos*) y celda 41 (*dashboard*, *Gini*).

Los 2 prestadores más cargados (141.778 y 67.018 órdenes) concentran el 34,4% de todas las órdenes. Los top 20 acumulan el 38,9%. Este nivel de concentración es el problema central que el modelo de clústeres debe resolver.

Fuente: celda 22 del notebook (*tabla top 20 prestadores*).

3.2. Programaciones y cancelaciones (2025)

Las programaciones representan el momento de asignación de una orden.

Estado de las programaciones

Estado	Registros	Participación
Cita Ejecutada	1.298.102	84,1%
Cita Cancelada	229.824	14,9%
Cita Programada (pendiente)	13.893	0,9%
Parcialmente Ejecutado/Completado	770	0,05%
Cita Reprogramada	114	0,01%
Rechazada	6	0,0%

Fuente: celda 26 del notebook.

De cada 7 citas que se programan, una se cancela. Esto representa casi 230.000 citas perdidas en un solo año. Cada cancelación implica reprogramar, contactar nuevamente a la empresa y reasignar al prestador, lo que consume tiempo y recursos.

Análisis de cancelaciones

De las 229.824 cancelaciones totales, 214.093 tienen dato de responsable (registro de quién las causó) (campo `SNCANCELA_EMPRESA`). De esas:

- **Causas internas del sistema:** 169.699 cancelaciones (79,3%).
- **Canceladas por la empresa:** 44.394 cancelaciones (20,7%).

Las 15.731 cancelaciones restantes no tienen dato de responsable registrado.

Fuente: celdas 27 y 41 del notebook.

Esto revela que casi 8 de cada 10 cancelaciones no son culpa del cliente, sino del propio sistema de asignación. Esto incluye reprogramaciones masivas, ajustes de colas y reasignaciones. [A su vez da a conocer que el problema no está como tal en la demanda \(las empresas quieren el servicio\) sino en cómo se gestiona la oferta.](#)

A nivel de prestador, 1.165 presentan tasa de cancelación superior al 30%, y 169 superan el 50%. [Esto sugiere que hay prestadores que enfrentan problemas sistemáticos: o están sobrecargados, o se les asignan tareas que no pueden cubrir.](#)

^ especulación

Fuente: celda 29 del notebook.

Modalidad y duración del servicio

- **Campo (presencial):** 1.180.064 programaciones (76,5%).
- **Informe (virtual):** 362.645 programaciones (23,5%).
- **Duración media:** 3,8 horas; mediana: 2,0 horas.
- **^ Duración típica:** 2 horas (promedio: 3,8 horas):

Fuente: celda 31 del notebook.

La predominancia del servicio presencial (76,5%) implica que la cercanía geográfica entre prestador y empresa es determinante para la eficiencia del modelo de asignación.

Tres de cada cuatro servicios requieren que el prestador se desplace físicamente hasta la empresa. Esto hace que la ubicación geográfica del prestador sea determinante para la eficiencia del modelo de asignación: asignar a un prestador de Bogotá para atender una empresa en un municipio rural lejano genera costos de transporte, mayor tiempo de respuesta y menor productividad.

3.3. Caracterización de la demanda empresarial

La tabla de empresas contiene 2.175.102 registros.

Las empresas afiliadas son quienes reciben los servicios de prevención. Entender su composición es clave para segmentar la demanda.

Macrosegmentación de órdenes

Las 607.331 órdenes se distribuyen por tipo de empresa así:

Segmento	Órdenes	Participación
Gran Empresa	130.453	21,5%
Independiente Empresa	103.925	17,1%
Pequeña Empresa	95.434	15,7%
Mediana Empresa	91.759	15,1%
Independiente Voluntario	70.000	11,5%
Micro Empresa	42.866	7,1%
Corporativo	35.227	5,8%
Empresa Nueva	29.832	4,9%

Fuente: celda 19 del notebook.

Rutas de atención

Ruta	Empresas
Liviana	1.740.660
Sin Ruta	288.164
Estándar	~15.125
Avanzada	~10.898
Especializada	~1.019

Fuente: celda 36 del notebook.

El 13,2% de las empresas (288.164) no tiene ruta definida, lo que dificulta la planificación.

El no saber qué tipo de atención necesita una empresa dificulta la asignación de un prestador adecuado. Definir la ruta de estas empresas es un paso previo necesario para cualquier modelo de asignación inteligente.

3.4. Catálogo de prestadores (oferta)

El catálogo describe qué puede hacer cada prestador: qué tareas tiene habilitadas, cuál es su perfil profesional, cuántas horas de capacidad tiene y desde qué municipio opera.

El catálogo contiene 2.811.857 registros de habilitación. De estos, 1.422 prestadores tienen información de capacidad.

Perfil del prestador

Perfil (DSTIPO_PERFIL)	Habilitaciones	Participación
Avanzado	1.289.000	45,8%
Intermedio	1.129.772	40,2%
Experto	207.802	7,4%
Básico	181.068	6,4%

Fuente: celda 38 del notebook.

El campo DSTIPO_PERFIL del catálogo contiene solo 8 perfiles. PROFESIONAL y OTROS son categorías del campo Perfil_Prof_Distribuidor en la tabla de órdenes, no del catálogo.

El perfil “Avanzado” domina ampliamente el catálogo: 7 de cada 10 habilitaciones corresponden a este nivel. Los perfiles “Experto” y “Básico” son minoría. Esto implica que la red tiene un perfil de competencia relativamente homogéneo en su nivel superior, lo cual es positivo para la flexibilidad de asignación, pero también significa que hay pocos especialistas de alto nivel y pocos generalistas de entrada.

Nota: el diccionario de datos menciona también los perfiles “Profesional” y “Otros”, pero estos existen en la tabla de órdenes (campo Perfil_Prof_Distribuidor), no en el catálogo. Son variables de tablas distintas.

Función del prestador (top 6)

Función	Habilitaciones
Proyectos	204.004
Asesor Prevención Segmento 1 y 2	489.205
Asesor en Prevención	1.788.603
Asesor en Riesgos	278.872
Asesor Línea de Atención	25.972
Asesor en Prevención - Proyectos	4.064

Fuente: celda 38 del notebook.

La función “Proyectos” lidera con más de 200.000 habilitaciones, seguida por funciones orientadas a la prevención. La diversidad de funciones es una fortaleza, pues permite construir clústeres donde cada grupo de prestadores esté orientado a un tipo específico de servicio.

Capacidad y habilitaciones por prestador

Métrica	Media	Mediana
Capacidad (horas/periodo)	183,9	220
Habilitaciones por prestador	431,7	404

Fuente: celda 39 del notebook.

Cada prestador tiene, en promedio, 431,7 tareas diferentes que puede realizar. Esto refleja una red versátil. Sin embargo, si el sistema de asignación no aprovecha esta versatilidad y asigna de manera repetida las mismas tareas a los mismos prestadores, se desperdicia el potencial de la red.

Brecha geográfica

Indicador	Municipios
Base del prestador (catálogo)	241
Origen de órdenes	1.139
Entrega de órdenes	1.298
Brecha (entrega sin prestador local)	1.193

Fuente: celda 12 del notebook.

Los prestadores están concentrados en 241 municipios base, pero los servicios se entregan en 1.298 municipios. Esta brecha de 1.193 municipios genera desplazamientos, costos de transporte y tiempos de respuesta elevados.

Esta es quizás la brecha más visual: los prestadores están concentrados en 105 municipios base, pero los servicios se entregan en 1.298 municipios. Eso deja 1.193 municipios donde no hay un prestador local y el servicio depende de que alguien viaje desde otra ciudad. **Considerando que el 76,5% de los servicios son presenciales, esta brecha tiene un impacto directo en costos de transporte, tiempos de respuesta y calidad de la atención.**

4. Síntesis de problemas

El análisis revela cuatro problemas estructurales que el modelo de clústeres debe resolver:

Problema	Evidencia clave	Impacto
Concentración de carga	Gini = 0,757. Top 2 prestadores = 34,4% de órdenes. Mediana = 28 vs Máx = 141.778	Sobrecarga de unos pocos, subutilización de la mayoría
Cancelaciones internas	14,9% cancelado. 79,3% por causas internas. 1.006 prestadores con tasa > 30%	Pérdida de productividad, experiencia negativa del cliente

Brecha geográfica	241 municipios base vs 1.298 de entrega. 76,5% de servicios presenciales	Desplazamientos largos, tiempos de respuesta altos
Falta de segmentación	288.164 empresas sin ruta (13,2%). 467 habilitaciones promedio por prestador sin optimizar	Asignación ineficiente, versatilidad desperdiciada

Estos cuatro problemas se relacionan entre sí. La falta de segmentación lleva a asignaciones ineficientes, que a su vez generan cancelaciones y sobrecarga en ciertos prestadores, mientras otros quedan sin trabajo. **Un modelo de clústeres que agrupe prestadores por ubicación, especialización y capacidad, y lo cruce con los perfiles de las empresas, puede atacar los cuatro problemas simultáneamente.**

5. Variables clave para la segmentación

A partir del análisis, se identifican las variables más relevantes para agrupar a los prestadores en clústeres:

Dimensión	Variables	Fuente
Geografía	Municipio base, oficina regional	Catálogo
Especialización	Tareas habilitadas, bloques, productos, clasificación	Catálogo
Perfil	DSTIPO_PERFIL, función del prestador	Catálogo
Capacidad	Horas disponibles por periodo	Catálogo
Carga histórica	Órdenes ejecutadas, empresas atendidas	Órdenes
Desempeño	Tasa de cancelación, tasa de ejecución	Programaciones

Para la demanda (empresas), las variables clave son: tipo de empresa (macrosegmentación), sector económico, ruta de atención, ubicación geográfica y complejidad del servicio demandado.

6. Conclusión

El sistema actual de asignación centralizada presenta cuatro problemas estructurales verificados en los datos: concentración extrema de carga (Gini = 0,757), alta tasa de cancelación por causas internas (14,9%, 79% internas), brecha geográfica (241 vs 906 municipios) y falta de segmentación (13,2% sin ruta).

El análisis de los datos operativos confirma que el sistema actual de asignación centralizada tiene cuatro problemas estructurales: la carga de trabajo está fuertemente concentrada en unos pocos prestadores, las cancelaciones son mayoritariamente causadas por el propio

sistema, la cobertura geográfica de prestadores es limitada frente a la dispersión de la demanda, y una porción significativa de empresas no está clasificada adecuadamente.

Los datos disponibles (607.331 órdenes, 1.542.709 programaciones, 2.811.857 habilitaciones y 2.175.102 empresas) son suficientes para construir un modelo de clústeres que agrupe prestadores por geografía, especialización, capacidad y desempeño, y lo cruce con la segmentación de la demanda empresarial.

El siguiente paso es el diseño e implementación del modelo de clústeres y el sistema de asignación inteligente.